本卷供教師批改使用，不發給學生。題號、題型、配分與統測原卷第 1–27 題一致，只改了數字；第 28、29 題不設，全卷 103 分（A 部 95 分 + B 部 8 分），限時 70 分鐘。選擇題正確選項的位置刻意與原卷錯開；逐題驗算見同資料夾《驗算_初三數學統測.md》。

## 一、單選題（每題 2 分，共 26 分）

| 題（分） | 答案 | 解析與評分 |
|---|---|---|
| 1．（2） | **A** | $a=3$，$b=-4$，$c=7$；係數連符號一起讀。B 把 $a$、$b$ 對調；C、D 符號錯 |
| 2．（2） | **C** | 移項：$x^2+4x-2x-5=0$，即 $x^2+2x-5=0$。A 把 $2x$ 加了上去 |
| 3．（2） | **D** | 一元二次方程的二次項係數不為 0：$m+2\neq 0$，$m\neq -2$ |
| 4．（2） | **B** | $x=0$ 或 $x+4=0$，$x_2=-4$。※ 易錯：A 漏了負號 |
| 5．（2） | **C** | $\Delta=3^2-4\times 1\times(-4)=25>0$，有兩個不相等的實數根。（選項次序與原卷不同） |
| 6．（2） | **B** | $a=3$，$b=5$，$c=-2$；$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$。A 漏了 $-b$ 的負號；C 把 $b$、$c$ 對調；D 分母漏了 $a$ |
| 7．（2） | **A** | 四周都有草坪帶，長、寬各減兩個 $x$：$(24-2x)(14-2x)=200$（解得 $x=2$） |
| 8．（2） | **D** | 把路推到邊上，綠化地是 $(60-x)$ 乘 $(40-x)$（解得 $x=3$）。A 少加回重疊的 $x^2$ |
| 9．（2） | **D** | A、C 的 $x$ 在分母；B 是一次函數 |
| 10．（2） | **B** | $a=-3<0$ 開口向下、頂點在原點。A 開口向上；C 不是函數圖像；D 是兩條直線 |
| 11．（2） | **A** | $a=2>0$，開口向上 |
| 12．（2） | **D** | 頂點式 $k=-4$，$a=1>0$，最小值 $-4$。※ 易錯：C 漏了負號 |
| 13．（2） | **B** | 圖像與 $x$ 軸有兩個交點 → 方程有兩個不相等的實數根。（本卷改為開口向下、選項次序與原卷不同） |

## 二、填空題（每格 2 分，共 26 分）

| 題（分） | 答案 | 解析與評分 |
|---|---|---|
| 14．（4） | $x_1 = 5$<br>$x_2 = -5$ | 直接開平方；兩根次序可對調 |
| 15．（4） | $x_1 + x_2 = -7$<br>$x_1 x_2 = -3$ | $-\frac{b}{a}$、$\frac{c}{a}$。※ 易錯：和寫成 7 |
| 16．（2） | $x(10 - x) = 16$ | 另一數 $10 - x$；寫成 $x^2 - 10x + 16 = 0$ 亦可（兩數為 2、8） |
| 17．（2） | **減少** | $a = -1 < 0$，對稱軸是 $y$ 軸，右邊下降 |
| 18．（10） | **開口：向上**<br>**頂點：**$(2, -3)$<br>**對稱軸：**$x = 2$<br>**最小值：**$-3$ | 共 5 格：「小」與「$-3$」各 2 分。$a = 1 > 0$；頂點 $(h, k)$ |
| 19．（2） | $y = (x - 3)^2 - 5$ | $x^2 - 6x + 9 - 9 + 4$；加減 $(\frac{6}{2})^2 = 9$ |
| 20．（2） | $y = x^2 + 5$ | 上加下減，加在整個式子後面 |

## 三、解答題（共 43 分）

**21．（8 分）**

| 算式 | 說明與建議評分 |
|---|---|
| (1) $x^2 - 6x + 8 = 0$ | |
| $(x - 2)(x - 4) = 0$ | 因式分解 2 分 |
| $\therefore x_1 = 2$，$x_2 = 4$ | 兩根各 1 分 |
| (2) $2x^2 + 6x + 3 = 0$：$a = 2$，$b = 6$，$c = 3$ | 讀係數 |
| $\Delta = 6^2 - 4 \times 2 \times 3 = 12$ | 1 分 |
| $x = \frac{-6 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{-6 \pm 2\sqrt{3}}{4}$ | 代入公式 2 分 |
| $\therefore x_1 = \frac{-3 + \sqrt{3}}{2}$，$x_2 = \frac{-3 - \sqrt{3}}{2}$ | 化簡 1 分（未約分扣 1 分） |

**22．（7 分）**

| 算式 | 說明與建議評分 |
|---|---|
| ① 較大的正偶數為 $x+2$ | 1 分 |
| ② $x(x+2) = 80$ | 列方程 2 分 |
| $x^2+2x-80 = 0$ | |
| $(x+10)(x-8) = 0$ | 解方程 2 分 |
| $x_1=8$，$x_2=-10$；$-10$ 不是正數，捨去 | 檢驗 1 分 |
| **∴ 這兩個偶數是 8 和 10** | 作答 1 分 |

**23．（7 分）**

| 算式 | 說明與建議評分 |
|---|---|
| 設 $y=ax^2+bx+c$ | 1 分 |
| 代入：$\begin{cases} a-b+c=8 \\ a+b+c=2 \\ c=3 \end{cases}$ | 代入三點 3 分（每式 1 分） |
| 把 $c=3$ 代入：$a-b=5$，$a+b=-1$ | |
| 兩式相加：$2a=4$，$a=2$；$b=-1-2=-3$ | 解出 $a$、$b$ 2 分 |
| ∴ $y=2x^2-3x+3$ | 1 分 |

**24．（7 分）**

| 算式 | 說明與建議評分 |
|---|---|
| 設 $y=a(x-h)^2+k$ | 1 分 |
| 代入頂點：$y=a(x-2)^2-8$ | 代入頂點 2 分 |
| $0 = a(4-2)^2-8$ | 代入 (4,0) 2 分 |
| $4a = 8$，$a=2$ | 1 分 |
| ∴ $y=2(x-2)^2-8$ | 1 分（寫成 $y=2x^2-8x$ 亦可） |

| 題（分） | 答案 | 解析與評分 |
|---|---|---|
| 25．（7） | $x$：$-1$，**0**，**1**，**2**，**3**<br>$y$：**1**，$-2$，$-3$，$-2$，**1** | 列表 3 分（錯一格扣 1 分，扣完為止）；描點 2 分；用平滑曲線連線 2 分（連成折線或尖底扣 1 分）。頂點 $(1,-3)$、對稱軸 $x=1$，左右點對稱可作自我檢查 |

**26．（7 分）**

| 算式 | 說明與建議評分 |
|---|---|
| (1) $C(0,4)$，$A(-4,0)$，$B(4,0)$ | 每點 1 分 |
| (2) 設 $y=a(x-0)^2+4$，即 $y=ax^2+4$ | 代入頂點 1 分 |
| $0 \quad = \quad a\times 4^2+4$ | 代入 $B(4,0)$ 1 分 |
| $\therefore a=-\frac{1}{4}$，$y=-\frac{1}{4}x^2+4$ | 1 分 |
| (3) 警戒水位離拱頂 1 米 → $y=4-1=3$ | |
| $-\frac{1}{4}x^2+4 \quad = \quad 3$，$x^2=4$，$x=\pm 2$ | |
| **∴ 水面寬度** $2-(-2)=4$ **米** | 1 分 |

※ 原卷第 26(2) 題框寫「再把點 (3,0) 代入」，與水面寬 4 米不符（應是 B(2,0)），本卷已改為由學生填 B 點坐標。

## 四、B 部解答題（共 8 分）

**27．（8 分）**

| 算式 | 說明與建議評分 |
|---|---|
| (1) $a=1\cdot b=-2k\cdot c=k^2+3k-6$ | |
| $\Delta = (-2k)^2-4(k^2+3k-6)$ | |
| $= 24-12k$ | 1 分 |
| $24-12k \geq 0$ | 有兩個實數根 $\Delta \geq 0$ 1 分（寫 $>$ 扣 1 分） |
| $\therefore k \leq 2$ | 1 分 |
| (2) $x_1+x_2=2k\cdot x_1x_2=k^2+3k-6$ | 兩根和、積 2 分 |
| $2(k^2+3k-6)+2k+2 = 32$ | 代入 1 分 |
| $k^2+4k-21 = 0$ | |
| $(k+7)(k-3) = 0$ | 解出 $k=-7$ 或 $k=3$：1 分 |
| $\therefore k=3>2$ **捨去**，$k=-7$ | 檢驗 1 分。驗：$k=-7$ 時 $\Delta = 108>0$ |